

キャビン温湿度調整ユニット 購入仕様書

文書番号	PSS-THC-2607	版	Rev. 1.0
発行日	2026-07-15	発行部門	有人宇宙システム設計部
対象	温湿度調整ユニット	取扱区分	設計・調達用

文書目的

キャビン温湿度調整ユニットの調達に必要な熱流体性能、圧力条件、環境、電気および受入条件を定める。

改訂履歴

版	日付	変更内容	承認
Rev. 1.0	2026-07-15	初回発行	システム設計責任者

1. 適用範囲

キャビン温湿度調整ユニットの設計、製造、検査および納入条件を定める。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
構成	水冷式熱交換器、送風機2台、凝縮水分離器、温度・湿度センサおよび制御器から構成すること。	図面・構成品表確認
冗長性	送風機1台故障時にも最低限の温度・湿度維持機能を継続すること。	単一故障模擬

2. 熱・流体性能

キャビン全体の温度・湿度要求を満たす性能を要求する。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
冷却能力	入口空気27℃、60%RH、キャビン圧力101.3 kPa(abs)、冷却水入口8℃において、顕熱6.5 kW以上を除去すること。	熱量計法による定格試験
温度制御	出口空気温度を10～24℃の範囲で制御し、設定値に対する定常偏差を±0.8℃以内とする。	設定値段階変更試験
復帰性能	6.5 kWの熱負荷投入後30分以内に代表点温度を27℃以下へ復帰させること。	模擬キャビン熱負荷試験
空間均一性支援	定格流量時の供給空気温度ばらつきを2℃以内とし、4℃以内のキャビン空間差を成立させること。	出口面9点温度測定
除湿能力	入口27℃、70%RHで1.2 kg/h以上の凝縮水を除去し、出口相対湿度を25～70%RH制御に供すること。	加湿負荷試験
空気流量	通常280～520 m ³ /h、送風機1台故障時220 m ³ /h以上とする。	校正ノズル流量試験

3. 圧力・気密要求

与圧キャビン内機器として圧力境界と流路損失を管理する。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
作動圧力	キャビン圧力70～105.5 kPa(abs)で作動し、96.5～104.0 kPa(abs)では定格性能を満たすこと。	減圧槽で性能試験
圧力損失	定格流量520 m ³ /h、101.3 kPa(abs)、22℃で空気側圧力損失を650 Pa以下とする。	差圧測定
冷却水耐圧	冷却水回路の最大使用圧力600 kPa(g)、耐圧900 kPa(g)を1分間とし、漏えい・変形がないこと。	水圧試験
外部漏えい	冷却水回路は600 kPa(g)で1.0×10 ⁻⁶ Pa・m ³ /s相当以下とする。	ヘリウムまたは圧力保持試験

4. 環境・電気・品質要求

搭載環境および受入条件を定める。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
作動温度	周囲10～35℃、冷却水5～18℃で作動すること。非作動温度は-30～70℃とする。	温度サイクル・作動試験
電源	DC 28 V（22～34 V）、定格消費電力450 W以下。起動電流は2秒間25 A以下。	電源変動試験
騒音	定格運転時、1 m位置で55 dB(A)以下とする。	半無響室測定
質量・寿命	質量38 kg以下。送風機寿命45,000時間以上。	実測・寿命根拠審査
納入文書	熱性能成績書、耐圧・漏えい記録、材料証明、校正証明を添付すること。	文書審査